

পরিমাণগত রসায়ন

ভুল ১৫টি · ★ গুরুত্বপূর্ণ ১টি · মোট ১৬টি প্রশ্ন · ২/১০/২০২৬

8. MCQ BUET'10-11 X ভুল

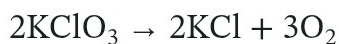
60 g পটাশিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে প্রাপ্ত অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন NTP তে কত হবে?

(a) 13.70 L

(b) 11.70 L X (তোমার উত্তর)

(c) 10.80 L

(d) 16.46 L ✓



$$n_{\text{KClO}_3} = \frac{60}{122.5} = 0.4898 \text{ mol}$$

$$n_{\text{O}_2} = 0.4898 \times \frac{3}{2} = 0.7347 \text{ mol}$$

$$V = 0.7347 \times 22.4 = 16.46 \text{ L}$$

সংশোধন: শিটে চিহ্নিত উত্তর (c) ছিল এবং সমাধানে NTP তে মোলার আয়তন 24.04 L ধরে 17.65 L বের করা হয়েছিল। ভর্তি পরীক্ষায় NTP/STP তে 22.4 L ধরা হয়; তাতে উত্তর (d) 16.46 L, যা শিটের নিচের নোটেও বলা আছে।

৫.

MCQ

CUET'10-11

✗ ভুল

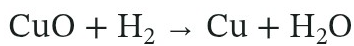
80 g কিউপ্ৰিক অক্সাইডকে বিজারিত করতে STP তে কত লিটার বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন প্রয়োজন হবে?

(a) 22.54 L ✓

(b) 22.40 L

(c) 26.32 L

(d) None of these ✗ (তোমার উত্তর)



$$79.5 \text{ g CuO} \equiv 22.4 \text{ L H}_2$$

$$V = \frac{80}{79.5} \times 22.4 = 22.54 \text{ L}$$

৬.

MCQ

IUT'10-11

✗ ভুল

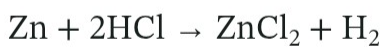
0.52 mol HCl ধারণকারী দ্রবণে 0.3 mol Zn যোগ করা হলে কত মোল H_2 উৎপন্ন হবে?

(a) 0.3 mol ✗ (তোমার উত্তর)

(b) 0.52 mol

(c) 0.26 mol ✓

(d) 0.6 mol



0.3 mol Zn এর জন্য 0.6 mol HCl লাগে, আছে 0.52 mol $\rightarrow$ লিমিটিং বিক্রিয়ক HCl

$$n_{\text{H}_2} = \frac{0.52}{2} = 0.26 \text{ mol}$$

ফাঁদ: Zn ধরে 0.3 mol নেওয়া।

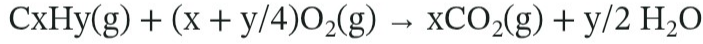
১১.

লিখিত

BUET'24-25

X ভুল

20 mL গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের সাথে অতিরিক্ত O_2 মিশিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো। মিশ্রণটি শীতল করার ফলে আয়তন 40 mL কমে গেল। মিশ্রণটিতে কস্টিক সোডা দ্রবণ ঢালার পর আয়তন আরও 100 mL কমে গেল। হাইড্রোকার্বনের আণবিক সংকেত কী?



NaOH শোষণ করে CO_2 : $20x = 100 \Rightarrow x = 5$

শীতল করলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে আয়তন কমে: $20 \times \frac{y}{2} = 40 \Rightarrow y = 4$

$\therefore$ সংকেত C_5H_4

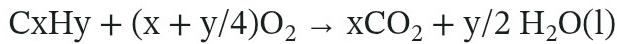
১৫.

লিখিত

BUET'19-20

X ভুল

10 cm³ আয়তনের একটি হাইড্রোকার্বন গ্যাস এবং 43 cm³ অক্সিজেনের মিশ্রণকে দহন করে শীতল করা হলো। শীতল গ্যাস মিশ্রণের আয়তন 28 cm³ পাওয়া গেল। এ গ্যাস মিশ্রণে কস্টিক সোডা দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকানো হলে আয়তন কমে 8 cm³ হলো। হাইড্রোকার্বনটির আণবিক সংকেত নির্ণয় কর।



NaOH CO_2 শোষণ করে: $28 - 8 = 20 \text{ cm}^3 CO_2$

$10x = 20 \Rightarrow x = 2$

অবশিষ্ট 8 cm³ হলো অব্যবহৃত O_2

ব্যবহৃত $O_2 = 43 - 8 = 35 = 10(x + y/4)$

$\Rightarrow 2 + y/4 = 3.5 \Rightarrow y = 6$

$\therefore$ সংকেত C_2H_6

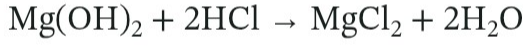
১৬.

লিখিত

BUET'18-19

X ভুল

মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া হলো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় সাসপেনশন, যা সাধারণত পাকস্থলীর এসিড প্রশমিত করতে ব্যবহৃত হয়। পাকস্থলীর এসিড মূলত হাইড্রোক্লোরিক এসিড, যা মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়ার সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ও পানি তৈরি করে। পাকস্থলীর এসিডের ঘনমাত্রা 0.13 M হলে মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়ার একটি সেবন মাত্রার 100 mg ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড কত লিটার পাকস্থলীর এসিড প্রশমিত করবে? (Mg = 24.3)



$$M = 24.3 + 34 = 58.3$$

$$n_{\text{Mg(OH)}_2} = \frac{0.1}{58.3} = 1.715 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{HCl}} = 2 \times 1.715 \times 10^{-3} = 3.43 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$V = \frac{3.43 \times 10^{-3}}{0.13} = 0.0264 \text{ L} \quad (26.4 \text{ mL})$$

১৭.

লিখিত

RUET'18-19

★ গুরুত্বপূর্ণ

20 mL আয়তনের একটি হাইড্রোকার্বন গ্যাসের সাথে অতিরিক্ত O_2 মিশিয়ে মোট আয়তন 90 mL করা হলো। এরপর তা দহন করা হলো। শীতল গ্যাস মিশ্রণের আয়তন হলো 50 mL। এ গ্যাস মিশ্রণে CaO যোগ করা হলে আয়তন কমে 10 mL হলো। হাইড্রোকার্বনটির সংকেত নির্ণয় কর।

$$\text{প্রাথমিক } \text{O}_2 = 90 - 20 = 70 \text{ mL}$$

$$\text{CaO (ক্ষারীয় অক্সাইড) শুধু } \text{CO}_2 \text{ শোষণ করে: } \text{CO}_2 = 50 - 10 = 40 \text{ mL}$$

$$\text{অবশিষ্ট } 10 \text{ mL} = \text{অব্যবহৃত } \text{O}_2; \text{ ব্যবহৃত } \text{O}_2 = 70 - 10 = 60 \text{ mL}$$

$$\text{CO}_2 \text{ থেকে: } 20x = 40 \Rightarrow x = 2$$

$$\text{O}_2 \text{ থেকে: } 20(x + y/4) = 60 \Rightarrow y/4 = 1 \Rightarrow y = 4$$

$$\therefore \text{সংকেত } \text{C}_2\text{H}_4$$

সংশোধন: শিটের সমাধানে লেখা ছিল CaO O_2 ও CO_2 উভয়কে শোষণ করে। CaO শুধু CO_2 (অম্লীয় গ্যাস) শোষণ করে, O_2 নয়। এখানে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; উত্তর একই।

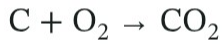
১৮.

লিখিত

BUTEX'18-19

X ভুল

বাতাসে আয়তন হিসেবে 21% অক্সিজেন বিদ্যমান। 5% অদাহ্য পদার্থ আছে এমন 1 kg কয়লার দহন ঘটাতে প্রমাণ অবস্থায় কত আয়তন বায়ু প্রয়োজন?



$$C = 1000 \times 0.95 = 950 \text{ g} = 79.17 \text{ mol}$$

$$O_2 = 79.17 \times 22.4 = 1773.3 \text{ L}$$

$$\text{বায়ু} = \frac{1773.3}{0.21} = 8444 \text{ L (প্রায়)}$$

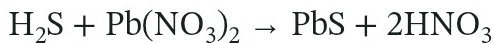
১৯.

লিখিত

RUET'17-18

X ভুল

14°C তাপমাত্রায় ও $1.20 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ চাপে কত আয়তন হাইড্রোজেন সালফাইড 10 g লেড নাইট্রেটের সাথে বিক্রিয়া করবে?



$$n_{Pb(NO_3)_2} = \frac{10}{331} = 0.03021 \text{ mol} = n_{H_2S}$$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.03021 \times 8.314 \times 287}{1.2 \times 10^5} = 6.01 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 0.601 \text{ L}$$

২০.

লিখিত

RUET'15-16

X ভুল

সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপে 12 mL একটি হাইড্রোকার্বন গ্যাসকে 90 mL অক্সিজেন গ্যাসের সাথে মিশ্রিত করে বিস্ফোরিত করা হলো। বিস্ফোরণের পর শীতল করে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন হলো 72 mL। ঐ গ্যাস মিশ্রণকে কঠিন পটাশের সংস্পর্শে রাখার পর আয়তন হলো 36 mL। হাইড্রোকার্বনের আণবিক সংকেত নির্ণয় কর।

$$KOH \text{ শোষণ করে } CO_2: CO_2 = 72 - 36 = 36 \text{ mL}$$

$$12x = 36 \Rightarrow x = 3$$

$$\text{অবশিষ্ট } 36 \text{ mL} = \text{অব্যবহৃত } O_2; \text{ ব্যবহৃত } O_2 = 90 - 36 = 54 \text{ mL}$$

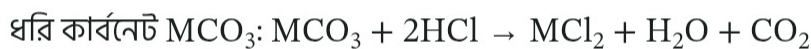
$$12(x + y/4) = 54 \Rightarrow 3 + y/4 = 4.5 \Rightarrow y = 6$$

$$\therefore \text{সংকেত } C_3H_6$$

সংশোধন: শিটের সমাধানে অবশিষ্ট 36 mL কে পানির বাষ্প ধরা হয়েছিল, যা ভুল (শীতল করার পর পানি তরল হয়ে যায়)। অবশিষ্ট গ্যাস হলো অব্যবহৃত O_2 । সঠিক যুক্তিতেও উত্তর C_3H_6 আসে।

২৪. লিখিত BUET'12-13 X ভুল

1.0 g একটি ধাতব কার্বনেটকে 25.0 mL 1.0 M HCl দ্রবণে দ্রবীভূত করা হলো। প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে 50.0 mL ডেসিমোলার কস্টিক সোডা দ্রবণ লাগে। কার্বনেটটির আণবিক ভর ও সংকেত নির্ণয় কর।



মোট HCl = $25 \times 10^{-3} \text{ mol}$; NaOH = $50 \times 10^{-3} \times 0.1 = 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

কার্বনেটে খরচ HCl = $20 \times 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow n_{\text{MCO}_3} = 10^{-2} \text{ mol}$

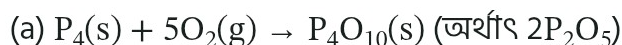
$M = \frac{1.0}{0.01} = 100 \Rightarrow$ কার্বনেটটি CaCO_3

২৬. লিখিত BUET'10-11 X ভুল

এক টুকরা সাদা ফসফরাস (পা. ভর = 31) বাতাসে নিষ্ক্ষেপ করা হলো এবং তা প্রজ্বলিত হলো।

(a) বাতাসে ঘটমান রাসায়নিক বিক্রিয়াটি বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ভৌত অবস্থাসহ লিখ।

(b) উৎপাদের পরিমাণ ছিল 2.84 g। বাতাসে কী পরিমাণ (গ্রামে) ফসফরাস নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল? কত মোল ফসফরাস নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল?



(b) 284 g P_4O_{10} আসে 124 g P_4 থেকে

2.84 g উৎপাদ আসে $\frac{124 \times 2.84}{284} = 1.24 \text{ g}$ ফসফরাস থেকে

মোল = $\frac{1.24}{124} = 0.01 \text{ mol P}_4$ (= 0.04 mol P পরমাণু)

২৭. লিখিত BUET'05-06 X ভুল

40°C তাপমাত্রায় এবং 787 mm পারদ চাপে 9.41 g HCl থেকে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া অনুসারে কত লিটার Cl_2 গ্যাস পাওয়া যাবে?



$16 \text{ mol HCl} \equiv 5 \text{ mol Cl}_2 \Rightarrow 584 \text{ g HCl} \equiv 355 \text{ g Cl}_2$

$W_{\text{Cl}_2} = \frac{355 \times 9.41}{584} = 5.72 \text{ g}$

$V = \frac{\text{WRT}}{\text{MP}} = \frac{5.72 \times 0.0821 \times 313}{71 \times (787/760)} = 2.0 \text{ L}$

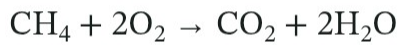
২৮.

লিখিত

BUET'04-05

X ভুল

100 mol CH₄ গ্যাস বাতাসে সম্পূর্ণ দহন করা হচ্ছে। 0°C এবং 760 mm Hg চাপে দাহ্য গ্যাস মিশ্রণের (মিথেন + বায়ু) আয়তন কত হবে? [বাতাসে N₂ 79% V/V এবং O₂ 21% V/V]



$$V_{\text{CH}_4} = 100 \times 22.4 = 2240 \text{ L}$$

$$\text{O}_2 = 200 \text{ mol} = 4480 \text{ L}$$

$$\text{বায়ু} = \frac{4480}{21} \times 100 = 21333.3 \text{ L}$$

$$\text{মোট} = 2240 + 21333.3 = \mathbf{23573.3 \text{ L}}$$

২৯.

লিখিত

KUET'04-05; CUET'04-05

X ভুল

একটি আকরিকে 23.14% ম্যাগনেটাইট আছে। আকরিকটি গুঁড়া করে বাত্যাচুল্লিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হলে আকরিকে ধারণকৃত লোহার কেবলমাত্র 80% অশোধিত ঢালা লোহা (pig iron) হিসেবে পাওয়া যায়। 100 মেট্রিক টন অশোধিত লোহা পেতে হলে কত পরিমাণ আকরিক প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে? [Fe₃O₄ + 4CO → 3Fe + 4CO₂; Fe = 55.8]

$$\text{আকরিকে থাকা দরকার লোহা} = \frac{100}{80} \times 100 = 125 \text{ t}$$

$$231.4 \text{ t Fe}_3\text{O}_4 \text{ থেকে } 167.4 \text{ t Fe}$$

$$\text{Fe}_3\text{O}_4 = \frac{231.4}{167.4} \times 125 = 172.79 \text{ t}$$

$$\text{আকরিক} = \frac{100}{23.14} \times 172.79 = \mathbf{746.7 \text{ মেট্রিক টন}}$$

৩০.

MCQ

BUET'24-25; CKRUET'20-21

X ভুল

3.5 g ট্যাবলেটে 40.5 mg Ca আছে। ppm ঘনমাত্রা কত?

(a) 1157.14

(b) 11571.4 ✓

(c) 115700 X (তোমার উত্তর)

(d) 11574.1

$$\text{ppm} = \text{mg/kg}$$

$$= \frac{40.5 \text{ mg}}{3.5 \times 10^{-3} \text{ kg}} = \mathbf{11571.4 \text{ ppm}}$$